

Segmentasi Subregion Tumor Otak pada Citra MRI Multimodal Menggunakan Arsitektur UNet

1. Deskripsi Tugas

Tugas ini berfokus pada perancangan dan analisis arsitektur deep learning berbasis U-Net untuk melakukan segmentasi semantik pada citra MRI tumor otak. Model dirancang agar mampu melakukan klasifikasi tingkat piksel secara end-to-end dengan menerima citra MRI sebagai input dan menghasilkan segmentation mask yang dapat membedakan area tumor dan jaringan otak sehat secara otomatis. Melalui proses ekstraksi fitur dan pemahaman konteks spasial, model diharapkan mampu mengenali bentuk serta lokasi tumor secara lebih akurat.

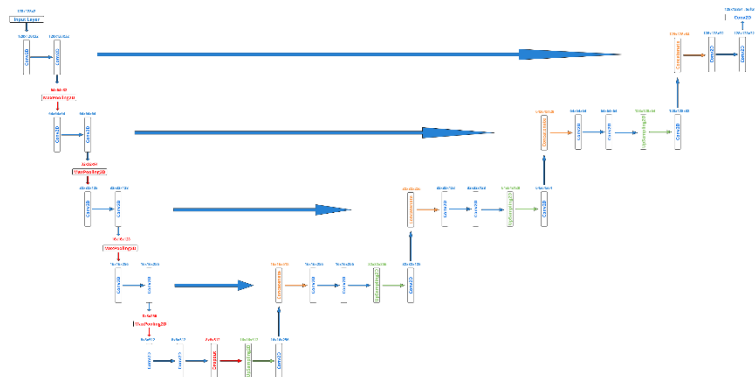
2. Ukuran dan Bentuk Data

Dataset yang digunakan berasal dari BraTS 2020 dan terdiri dari 1.000 citra MRI otak beserta mask anotasi tumor. Pada tahap preprocessing, seluruh citra diseragamkan menjadi ukuran 128×128 piksel untuk menyesuaikan proses ekstraksi fitur pada arsitektur U-Net serta menjaga stabilitas penggunaan memori GPU selama training. Data kemudian diubah ke dalam format tensor PyTorch dengan bentuk input (2, 128, 128) yang merepresentasikan modalitas FLAIR dan T1ce setelah proses normalisasi. Sementara itu, label segmentasi juga disesuaikan menjadi ukuran yang sama dan dikonversi menggunakan one hot encoding sehingga menghasilkan tensor target berukuran (4, 128, 128) yang merepresentasikan kelas non-tumor dan tiga subregion tumor untuk proses segmentasi multikelas.

3. Arsitektur Deep Learning

Rancangan model segmentasi pada penelitian ini menggunakan arsitektur U-Net 2D berbasis PyTorch karena efisien dalam penggunaan memori serta mampu melokalisasi area tumor pada citra MRI secara presisi (Poo et al., 2023). Arsitektur berbentuk encoder-decoder ini memproses dua modalitas MRI, yaitu FLAIR dan T1ce, untuk mengekstraksi informasi anatomi dan subregion tumor secara lebih lengkap (Bouzara & Kermi, 2024). Pada jalur encoder, feature maps diperkecil secara bertahap untuk menangkap konteks global citra, sedangkan decoder merekonstruksi kembali resolusi spasial hingga menghasilkan segmentation mask berukuran (4, 128, 128). Selain itu, penggunaan skip connection membantu mempertahankan detail spasial dan batas tepi tumor selama proses segmentasi sehingga hasil prediksi menjadi lebih akurat (Ronneberger et al., 2015).

4. Diagram Breakdown dan Penjelasan Komponen Arsitektur



4.1 Gambaran umum

Model segmentasi tumor otak pada penelitian ini menggunakan arsitektur UNet 2D berbasis PyTorch yang dirancang untuk melakukan segmentasi semantik secara end-to-end pada citra MRI multimodal. Pemilihan UNet dilakukan karena arsitektur ini mampu menjaga

keseimbangan antara ekstraksi fitur global dan preservasi detail spasial sehingga sesuai untuk kasus segmentasi citra medis, khususnya pada identifikasi batas tumor otak yang kompleks (Poo et al., 2023). Struktur model berbentuk simetris menyerupai huruf U yang terdiri dari jalur kontraksi (encoder), bottleneck layer, dan jalur ekspansi (decoder). Secara umum, model bekerja dengan mengekstraksi fitur penting dari citra MRI pada encoder, kemudian merekonstruksi kembali informasi tersebut menjadi segmentation mask pada decoder.

4.2 Input Data dan Representasi Citra

Input model berupa citra MRI berukuran 128×128 piksel dengan dua channel, yaitu FLAIR dan T1ce. Modalitas FLAIR digunakan untuk menonjolkan area edema, sedangkan T1ce membantu memperjelas area enhancing tumor sehingga model memperoleh informasi tumor secara lebih lengkap (Bouzara & Kermi, 2024). Setelah melalui tahap normalisasi dan transformasi tensor pada pipeline PyTorch, data diproses dalam bentuk tensor berukuran (2, 128, 128).

4.3 Jalur Kontraksi (Encoder)

Pada bagian encoder, citra diproses melalui beberapa convolution block yang masing-masing terdiri dari dua convolution layer berukuran kernel 3×3 dan aktivasi ReLU. Dimensi spasial kemudian diperkecil menggunakan max pooling 2×2 untuk menangkap konteks global citra secara bertahap. Jumlah feature maps meningkat dari 32, 64, 128, hingga 256 channel sehingga model mampu mempelajari pola anatomi tumor mulai dari fitur sederhana hingga representasi yang lebih kompleks (Poo et al., 2023).

4.4 Bottleneck Layer

Bottleneck layer merupakan bagian terdalam arsitektur yang memiliki 512 feature maps dengan resolusi spasial lebih kecil namun kaya informasi kontekstual. Pada tahap ini model menerapkan dropout untuk membantu mengurangi overfitting selama proses training. Penggunaan regularisasi tersebut membantu model mempertahankan performa segmentasi pada variasi bentuk dan ukuran tumor yang berbeda-beda (Mahesh Kumar & Parthasarathy, 2023).

4.5 Jalur Ekspansi (Decoder)

Pada jalur decoder, feature maps diperbesar kembali menggunakan transposed convolution agar resolusi spasial mendekati ukuran citra awal. Setiap proses upsampling digabungkan dengan feature maps dari encoder melalui skip connection untuk mempertahankan detail spasial dan batas tepi tumor. Mekanisme ini membantu model menghasilkan segmentasi yang lebih presisi, terutama pada area tumor dengan bentuk tidak beraturan (Ramya & Hemalatha, 2025).

4.6 Output Segmentasi

Setelah proses rekonstruksi selesai, decoder menghasilkan tensor prediksi berukuran (4, 128, 128) melalui convolution 1×1 pada output layer. Output tersebut merepresentasikan empat kelas segmentasi, yaitu background/non-tumor, necrotic tumor, edema, dan enhancing tumor. Setiap channel menunjukkan probabilitas piksel terhadap kelas tertentu sehingga model dapat melakukan segmentasi secara end-to-end pada tingkat piksel.

5. Alasan Arsitektur Sesuai

5.1 Kesesuaian U-Net untuk Segmentasi Tumor Otak

Arsitektur U-Net 2D sesuai untuk kasus segmentasi tumor otak karena mampu melakukan segmentasi citra medis secara end-to-end dengan tetap mempertahankan detail spasial objek. Struktur encoder-decoder membantu model memahami konteks anatomi sekaligus merekonstruksi area tumor secara presisi sehingga hasil segmentation mask menjadi lebih akurat pada citra MRI (Poo et al., 2023).

5.2 Peran Skip Connection terhadap Detail Spasial

Penggunaan skip connection membantu mempertahankan informasi spasial yang berpotensi hilang selama proses downsampling pada encoder. Feature maps dari encoder diteruskan langsung ke decoder sehingga batas tepi dan struktur kecil tumor tetap dapat dikenali dengan baik. Mekanisme ini sangat penting karena tumor otak umumnya memiliki bentuk yang tidak beraturan dan sulit dibedakan dari jaringan sehat di sekitarnya (Ramya & Hemalatha, 2025).

5.3 Kesesuaian terhadap MRI Multimodal

Model menggunakan dua modalitas MRI, yaitu FLAIR dan T1ce, agar informasi jaringan otak dapat dipelajari secara lebih lengkap. FLAIR membantu memperlihatkan area edema, sedangkan T1ce menonjolkan area enhancing tumor sehingga model mampu mengenali karakteristik subregion tumor dengan lebih baik (Bouzara & Kermi, 2024).

5.4 Efektivitas untuk Segmentasi Tingkat Piksel

U-Net dirancang untuk melakukan klasifikasi pada tingkat piksel sehingga setiap piksel pada citra dapat dipetakan ke kelas tertentu dalam bentuk segmentation mask. Kemampuan ini membuat model lebih efektif untuk membedakan area non-tumor dan beberapa subregion tumor secara detail meskipun ukuran dan bentuk tumor bervariasi pada setiap citra MRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Bouzara, A., & Kermi, A. (2024). Automated Brain Tumor Segmentation in Multimodal MRI Scans Using a Multi-Encoder U-Net Model. *Proceedings 8th IEEE International Conference on Image and Signal Processing and Their Applications Ispa 2024*. <https://doi.org/10.1109/ISPA59904.2024.10536803>
- Mahesh Kumar, G., & Parthasarathy, E. (2023). Development of an enhanced U-Net model for brain tumor segmentation with optimized architecture. *Biomedical Signal Processing and Control*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2022.104427>
- Poo, J. N. K., Saealal, M. S., Ibrahim, M. Z., & Yakno, M. (2023). Leveraging U-Net Architecture for Accurate Localization in Brain Tumor Segmentation. *Proceeding IEEE 9th Information Technology International Seminar Itis 2023*. <https://doi.org/10.1109/ITIS59651.2023.10419915>
- Ramya, I. M., & Hemalatha, K. L. (2025). GLOBUS-Net-D: A Global-Local Boundary-Enhanced U-Net for Joint Brain Tumor Detection and Segmentation. *International Conference on Communication Computer and Information Technology Ic3it 2025*. <https://doi.org/10.1109/IC3IT66137.2025.11340845>
- Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*. <http://arxiv.org/abs/1505.04597>